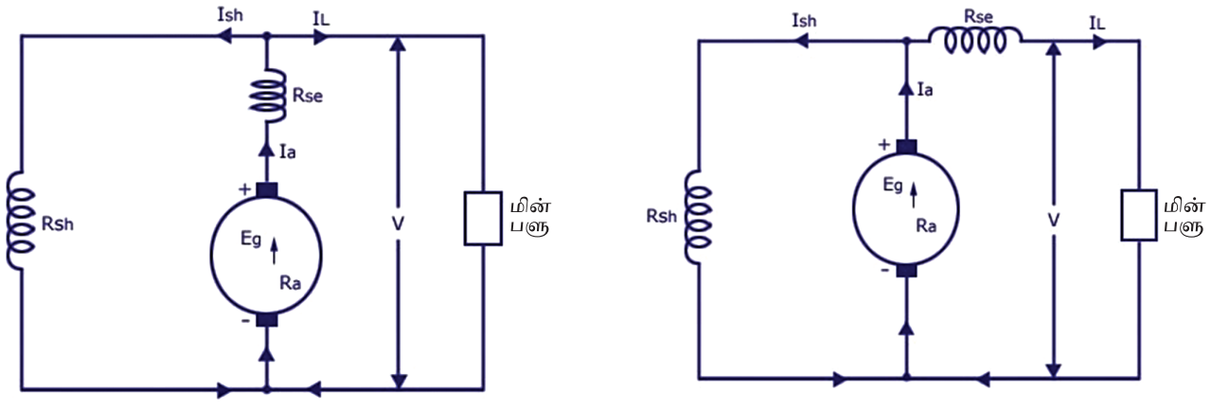


படம் 7.9 நீள இணைப்பு மற்றும் குறுகிய இணைப்பு மின்னாக்கி

3. கலப்பு மின்னாக்கி

கலப்பு மின்னாக்கியில் ஆர்மச்சுருடன் இணை இணைப்பில் இணை ஃபீல்டு வைண்டிங்கும் மற்றும் ஆர்மச்சுருடன் தொடர் இணைப்பில் தொடர் ஃபீல்டு வைண்டிங்கும் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். இணை ஃபீல்டு வைண்டிங் இணைக்கப்படும் முறையைப் பொருத்து நீள இணைப்பு (Long Shunt) எனவும், குறுகிய இணைப்பு (Short Shunt) எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.

i. குறுகிய இணைப்பு (Short Shunt)

இந்த இணைப்பில் இணை ஃபீல்டு வைண்டிங் மற்றும் ஆர்மச்சூர் வைண்டிங் ஆகியவை பக்க இணைப்பிலும், இதற்கு 'தொடர்' இணைப்பில் தொடர் வைண்டிங்கும் இணைக்கப் பட்டிருந்தால் இது குறுகிய இணைக் கலப்பு மின்னாக்கி என அழைக்கப்படுகிறது.

ii. நீள இணைப்பு (Long Shunt)

இதில் ஆர்மச்சூர் மற்றும் தொடர் ஃபீல்டு வைண்டிங் தொடர் இணைப்பிலும், இதற்கு பக்க இணைப்பில் இணை ஃபீல்டு வைண்டிங்கும் இணைக்கப்பட்டிருந்தால் அவை நீள இணைக் கலப்பு மின்னாக்கி என அழைக்கப்படும்.

I_a – ஆர்மச்சூர் மின்னோட்டம்

R_a – ஆர்மச்சூர் மின்தடை

I_L – பளு மின்னோட்டம்

V_L – பளு மின்னழுத்தம்

I_{se} – தொடர் ஃபீல்டு மின்னோட்டம்

R_{se} – தொடர் ஃபீல்டு மின்தடை

I_{sh} – இணை ஃபீல்டு மின்னோட்டம்

R_{sh} – இணை ஃபீல்டு மின்தடை

E_g – ஆர்மச்சூரில் உற்பத்தியாகும் மின்னழுத்தம்

7.5 நேர்த்திசை மின்னாக்கியின் மின்னியக்கு விசை (EMF) சமன்பாடு

ஒரு நேர்த்திசை மின்னாக்கியில், ஆர்மச்சூர் சுழலும் வேகம், ஆர்மச்சூரின் மொத்தக் கடத்திகளின் எண்ணிக்கை, ஃபீல்டு காயிலில் ஏற்படும் காந்தப் புலம் மற்றும் ஆர்மச்சூர் வைண்டிங்கின் வகை ஆகியவைகளைப் பொருத்து மின்னியக்கு விசையானது உற்பத்திச் செய்யப்படுகிறது. ஒரு நேர்த்திசை மின்னாக்கியில்,

P = துருவங்களின் எண்ணிக்கை

φ = துருவங்களின் காந்தப்புலம் (வெப்பர்)

Z = ஆர்மச்சூரில் உள்ள மொத்த கடத்திகளின் எண்ணிக்கை (ஆர்மச்சூரில் உள்ள பள்ளங்களின் எண்ணிக்கை X ஒரு பள்ளத்தில் உள்ள கடத்திகளின் எண்ணிக்கை)

N = ஒரு நிமிடத்தில் ஆர்மச்சூரின் சுழலும் வேகம்

A = ஆர்மச்சூரின் இணைமின் பாதைகளின் எண்ணிக்கை

Eg = நேர்த்திசை மின்னாக்கியில் தூண்டப்படும் மின்னியக்கு விசை.

ஒரு கடத்தியில் உருவாகும் மின்னியக்கு விசை

$E_g = \frac{d\phi}{dt}$ (வோல்ட்)

EMA_Tamil_Chapter_07.indd 106 12/17/2019 12:23:13 PM